

Estimation des positions de vote au Sénat

Un modèle d'apprentissage statistique appliqué aux scrutins publics depuis 2023

Méthode : modèle de point idéal bayésien (IDEAL) · 348 sénateurs · 3 558 scrutins retenus

1 Objet et principe

Cette note estime la position de vote de chaque sénateur à partir des seuls scrutins publics du Sénat depuis le renouvellement de 2023. Le principe relève de l'**apprentissage statistique** (Machine Learning): à partir de la matrice des votes : un tableau croisant les sénateurs et les scrutins, rempli de « pour » et de « contre ». Un modèle apprend à placer chaque sénateur dans un espace à deux dimensions, sans qu'aucune étiquette de parti ne lui soit fournie. Deux sénateurs qui votent de façon similaire se retrouvent proches ; deux sénateurs qui s'opposent souvent sont éloignés.

Le résultat mesure une **position de vote révélée** sur un ensemble de votes publics sélectionnés. Il ne s'agit pas d'une mesure d'idéologie au sens large : un vote au Sénat dépend aussi de la discipline de groupe, de la nature des textes soumis au vote public et du calendrier parlementaire.

2 Données et retraitements

Les données brutes rassemblent 698 455 votes individuels pour les 348 sénateurs actifs, répartis sur 4 759 scrutins. Plusieurs filtres sont appliqués avant l'estimation, afin d'éliminer le bruit et les votes non informatifs :

- **Seuls les votes exprimés « pour » et « contre » sont conservés.** Les abstentions et les absences ne sont pas codées comme un choix : elles sont traitées comme des valeurs manquantes, car elles n'indiquent pas de position sur le texte.
- **Les scrutins déséquilibrés sont écartés.** Un scrutin dont le camp minoritaire représente moins de 10 % des votants (quasi-unanimité) n'aide pas à distinguer les sénateurs et est retiré.
- **Les sénateurs trop peu présents sont écartés.** Un seuil minimal de 25 votes exprimés est exigé pour qu'une position puisse être estimée de façon fiable.

Après filtrage, le modèle porte sur **348 sénateurs** et **3 558 scrutins**, soit 482 544 votes exploitables. La répartition globale est de 54 % de « contre » pour 46 % de « pour ».

Étape	Scrutins	Sénateurs
Données brutes	4 759	348
Après filtres (votes exprimés, équilibre, présence)	3 558	348

Tableau 1 - Effet des retraitements sur le périmètre du modèle.

Choix du modèle: IDEAL

L'estimation repose sur le modèle **IDEAL**, un modèle de point idéal bayésien estimé par méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov (implémentation `pscl::ideal`).

.

3 L'espace de vote en deux dimensions

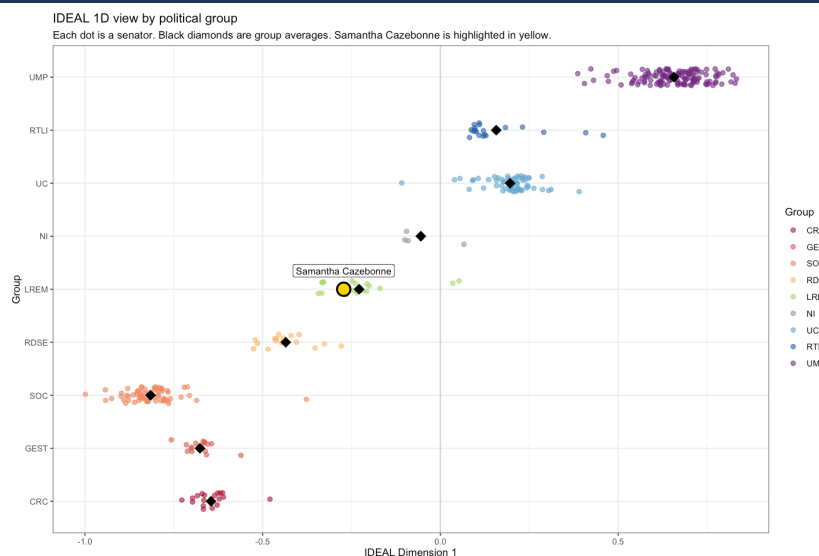


Figure 1 - Projection sur la seule dimension 1, l'axe de vote principal.

La figure 1 présente la position estimée de chaque sénateur en 1D. L'axe horizontal (dimension 1) correspond à un **clivage gauche - droite** qui émerge des votes eux-mêmes, sans avoir été imposé.

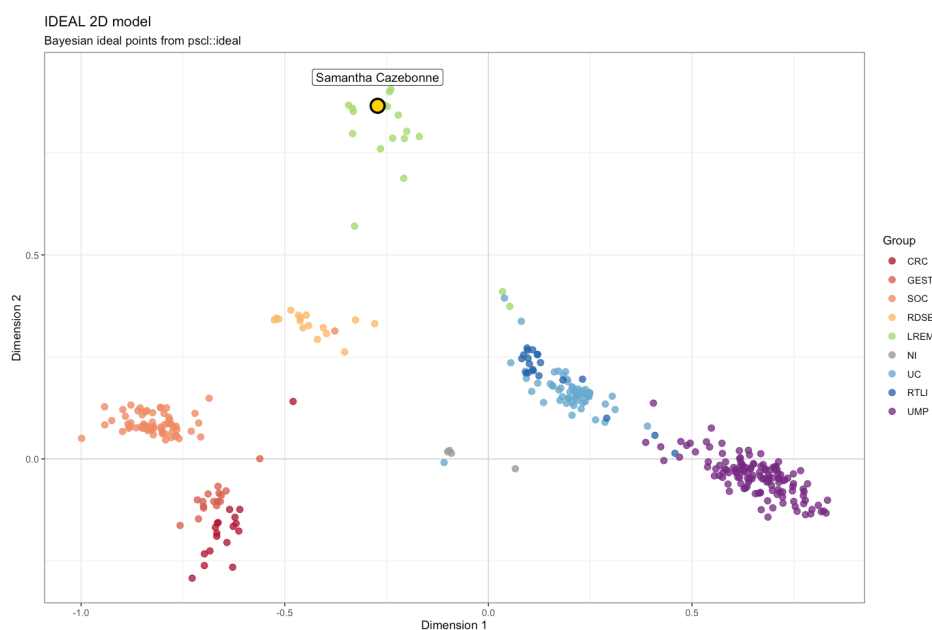


Figure 2 - Positions IDEAL en deux dimensions. Les groupes se séparent nettement le long de l'axe gauche-droite.

La figure 2 présente la position estimée de chaque sénateur en 2D. La deuxième dimension capte des différences secondaires entre groupes, elle semble pouvoir représenter le soutien au gouvernement: plus on est haut, plus on est proche du bloc gouvernemental ; plus on est bas, plus on en est éloigné.

Les groupes forment des blocs distincts et ordonnés le long de l'axe horizontal, ce qui confirme que le modèle reconstitue bien la structure politique de l'assemblée à partir des seuls votes.

Lecture en une dimension

En ne conservant que la dimension 1, on obtient une lecture plus directe du principal axe de vote : à gauche, les sénateurs dont les votes se rapprochent des groupes de gauche ; à droite, ceux qui se rapprochent des groupes de droite.

4 Interprétation des non-inscrits (RN et Reconquête)

Les points « NI » (non-inscrits) regroupent principalement les sénateurs du **Rassemblement national et de Reconquête**. Ils apparaissent près du centre de la carte, ce qui ne correspond à aucune position politique réelle. Il s'agit d'un **artefact du modèle**, lié à leur comportement de vote.

Le modèle ne « voit » un sénateur qu'à travers ses « pour » et ses « contre ». Or ces sénateurs s'abstiennent ou ne prennent pas part au vote très fréquemment. Comme les abstentions sont traitées comme des données manquantes, le modèle dispose de très peu de votes exprimés pour les situer, et les ramène par défaut vers le centre.

5 Étude de cas : Samantha Cazebonne (RDPI)

À titre d'illustration, l'analyse suit une sénatrice du groupe RDPI, Samantha Cazebonne (Français établis hors de France, série 2). La figure 3 situe sa position (point jaune) par rapport à la moyenne de chaque groupe. Elle se place au sein du bloc RDPI, à faible distance du centre de gravité de son groupe (distance pondérée de 0,07), au 6^e rang sur 19 le long de l'axe gauche-droite.

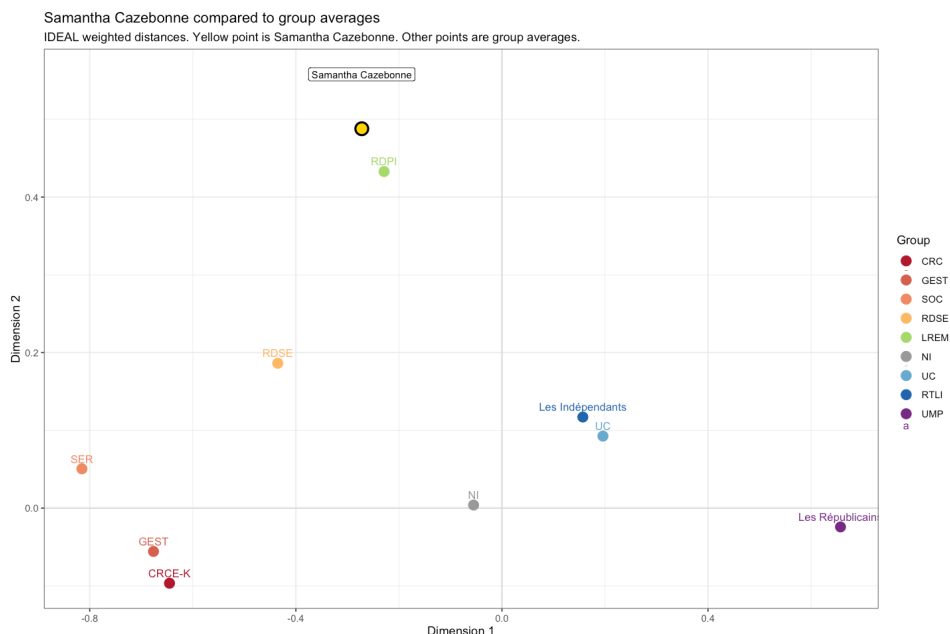


Figure 3 - Position individuelle (jaune) comparée à la moyenne des groupes.

Voisinage immédiat sur l'axe de vote

Les sénateurs les plus proches sur la dimension 1 appartiennent en majorité au RDPI et, pour quelques-uns, au RDSE - deux groupes de la zone centrale. Ce voisinage confirme un profil de vote cohérent avec le centre de l'hémicycle.

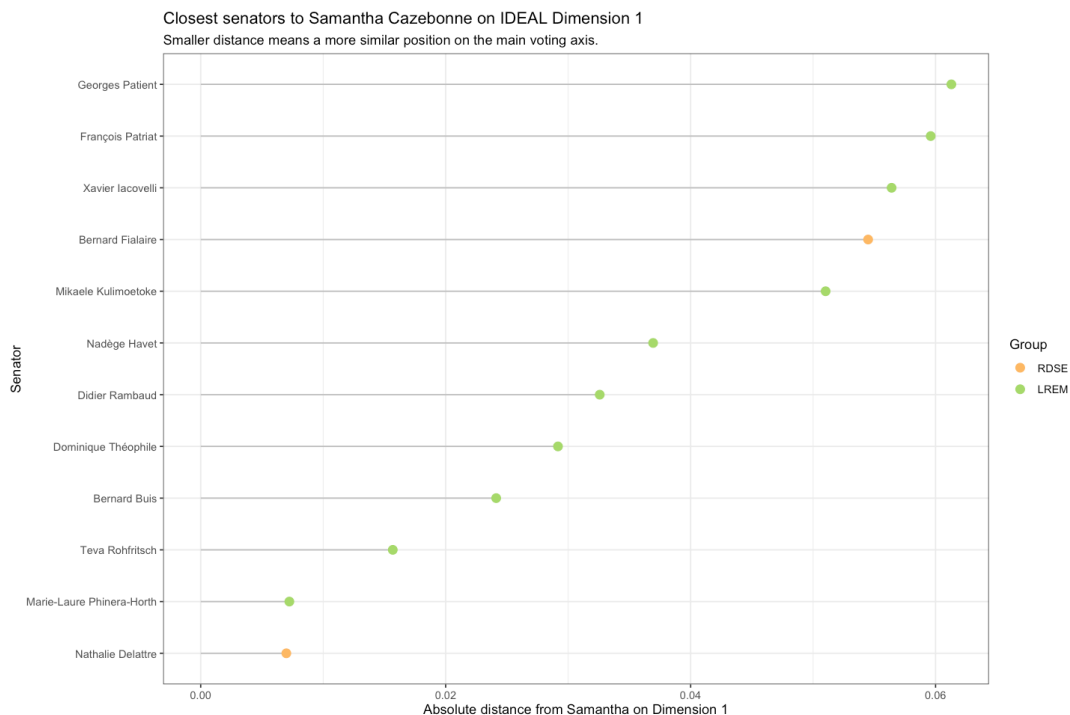


Figure 4 - Sénateurs les plus proches sur la dimension 1.

Participation et loyauté de groupe

Sur les 1 368 scrutins publics concernant le groupe, le taux d'abstention observé est de 8,8 %, proche de la moyenne du groupe (8,4 %) - un 11^e rang sur 19, soit une participation dans la norme. La loyauté de groupe, définie comme la part des votes « pour » ou « contre » alignés sur la majorité du groupe, atteint 99,5 % (6 votes divergents), plaçant la sénatrice au 6^e rang de loyauté sur 19.

Indicateur	Valeur	Groupe / rang
Loyauté de groupe	99,5 %	6 ^e / 19
Taux d'abstention	8,8 %	Moyenne 8,4 % · 11 ^e / 19
Votes contre la majorité du groupe	6	—

Tableau 2 - Indicateurs individuels au sein du RDPI.

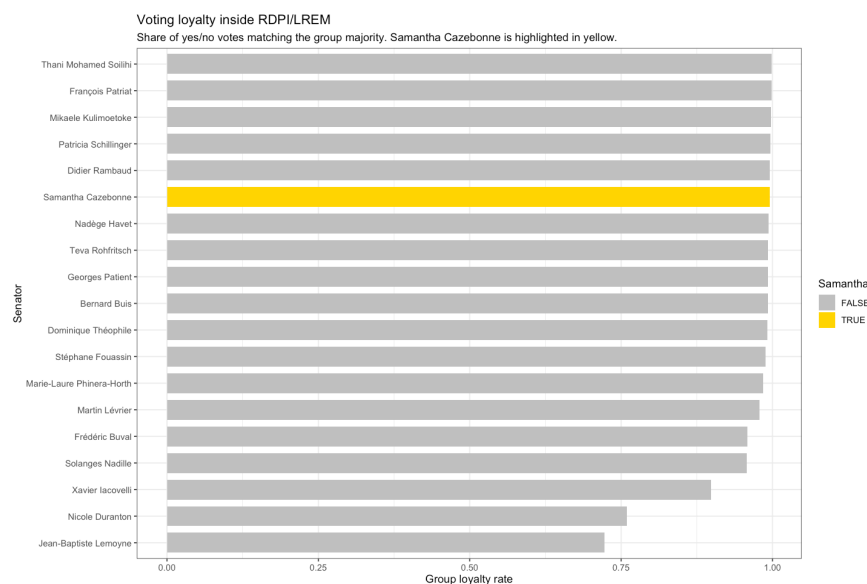


Figure 5 - Taux de loyauté au sein du RDPI (barre jaune : sénatrice étudiée).

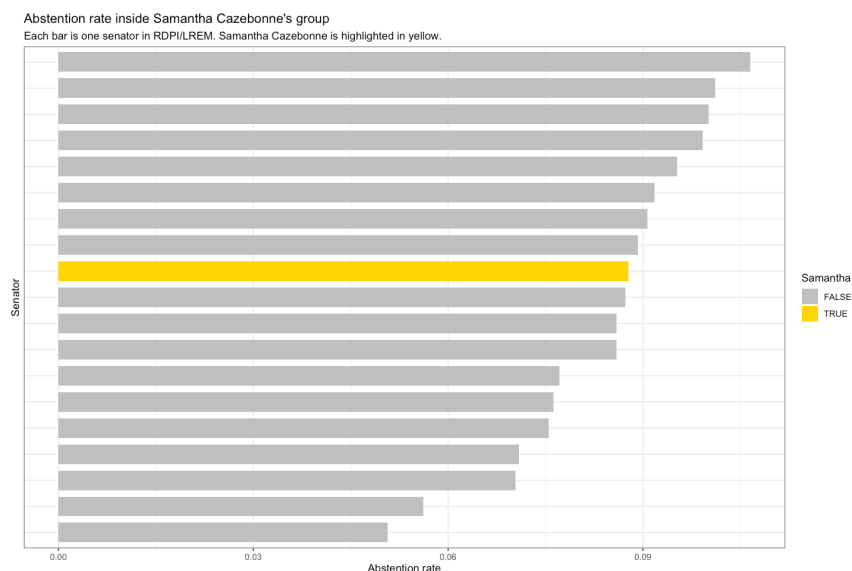


Figure 6 - Taux d'abstention au sein du RDPI (barre jaune : sénatrice étudiée).

6 Portée et limites

- **Objet mesuré.** Le modèle capte une position de vote révélée sur des scrutins publics sélectionnés, pas une idéologie complète ni l'activité parlementaire hors hémicycle (amendements, travaux en commission, prises de parole).
- **Sélection des votes.** Seuls les scrutins publics et équilibrés sont retenus ; la nature des textes mis au vote public influence donc les positions estimées.
- **Discipline de groupe.** Elle est structurellement forte au Sénat, ce qui comprime les écarts internes aux groupes et peut exagérer leur cohésion apparente.
- **Zone centrale ambiguë.** Les faibles votants (notamment les non-inscrits RN et Reconquête) sont attirés vers le centre par manque de données, qui mêle profils centristes et profils peu positionnables.

[Le code peut être retrouvé ici](#)

Spécification technique — *Modèle pscl idéal, 2 dimensions, MCMC (1 000 itérations, 500 de rodage, thin 25, graine 123). Votes codés 1 = pour, 0 = contre ; abstentions et absences = manquant. Filtres : part minoritaire ≥ 10 % par scrutin ; ≥ 25 votes exprimés par sénateur. Orientation de l'axe gauche-droite fixée après estimation à partir des groupes de référence.*